

Visión por Computador

Pablo Mesejo

pmesejo@go.ugr.es

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



DaSCI

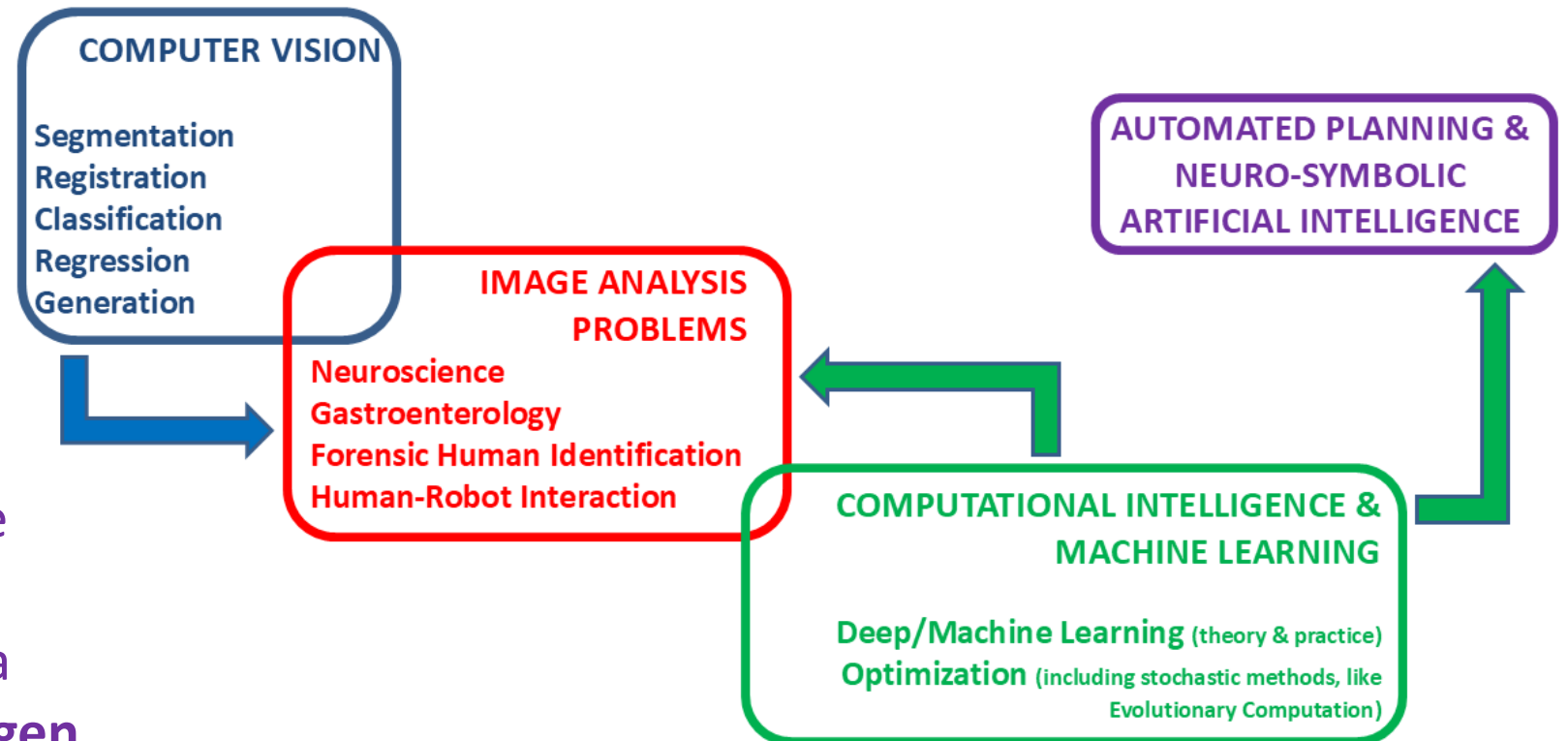
Instituto Andaluz de Investigación en
Data Science and Computational Intelligence

Profesores de la asignatura

- Pablo Mesejo (pmesejo@go.ugr.es)
 - Teoría: Viernes 12:30-14:30 (Aula 1.3)
 - Prácticas:
 - G2: Jueves 8:30-10:30 (Aula 2.6)
 - G3: Jueves 10:30-12:30 (Aula 3.4)
 - Despacho: 1.10 del Edificio Auxiliar de la ETSIIT ([C. Periodista Juan Osorio Bueno, 18014 Granada](#))
 - Tutorías: Martes y Miércoles de 10:00 a 13:00
- Siham Tabik (siham@ugr.es)
 - Prácticas:
 - G1: Viernes 10:30-12:30 (Aula 3.2)
 - Despacho: 16 de la ETSIIT
 - Tutorías: Viernes de 08:30 a 10:30

Profesor

- Pablo Mesejo Santiago (www.ugr.es/~pmesejo, pmesejo@go.ugr.es)
- Tutorías (concertar cita previamente por email):
 - Oficialmente: Martes y Miércoles de 10:00 a 13:00
 - Atiendo fuera de estos horarios sin problema (siempre que mi agenda lo permita)



Investigador en técnicas de
Inteligencia Artificial,
principalmente, aplicadas a
problemas de **análisis de imagen**

Trayectoria

UDC/CHUAC
2006-10

- Dept. TIC de la UDC / Servicio de Investigación del CHUAC.
- Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Informática centrado en **redes neuronales y computación evolutiva**.

UniPR
(Italia)
2010-2013

- Marie Curie Early Stage Researcher (Tesis Doctoral en **segmentación de imágenes biomédicas**).
- Estancias de investigación en University of Nottingham (2011) y en el European Center for Soft Computing (2012).

UdA/CNRS
(Francia)
2013-2014

- Postdoctoral researcher. **Visión por computador pura y aplicada (gastroenterología)**.

Inria (Francia)
2014-2018

- Postdoctoral researcher (2014-16). **Análisis de señales de resonancia magnética funcional**.
- Inria Starting Researcher Position (2016-18). **Computer vision y deep learning en interacción humano-robot**.
- Creación de Panacea Cooperative Research (2017-actualidad). **Computer vision y deep/machine learning aplicados a identificación humana forense** (principalmente, superposición craneofacial).

UGR
2018-

- Marie Curie Experienced Researcher (2018-2020). **Computer vision y deep/machine learning aplicados a identificación humana forense** (principalmente, comparación de radiografías).
- Profesor de Aprendizaje Automático, Visión por Computador, Técnicas de los Sistemas Inteligentes, etc. **Computer vision y deep/machine learning aplicados a identificación humana forense** (principalmente, estimación del perfil biológico).
- **IA neurosimbólica en el contexto de planificación automática**.

Objetivo (1)

- **QUE APRENDÁIS (Y APROBÉIS)**
 - No quiero que nadie apruebe sin aprender
 - Pero tampoco quiero que nadie aprenda y suspenda
- El objetivo es doble: aprender y aprobar
 - Lo primero suele implicar lo segundo

Nota1: “[Las notas y el aprendizaje son cosas distintas](#)” (Héctor Ruiz-Martín, Fernando Blanco, and Marta Ferrero. "Which learning techniques supported by cognitive research do students use at secondary school? Prevalence and associations with students' beliefs and achievement." Cognitive Research: Principles and Implications 9.1 (2024): 44)

Nota2: “[Learning is not supposed to be fun. It doesn't have to be actively not fun either, but the primary feeling should be that of effort.](#)” (Andrej Karpathy)

Objetivo (y 2)

- Mi objetivo es mejorar como profesor
 - No dudéis en darme todo el ***feedback*** que consideréis
 - Estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis
 - ¡Acordaos de cubrir las **encuestas de evaluación de la calidad docente!**

Dudas (1)



“Su fuerza radica en que tiene muchas buenas ideas, y mucha imaginación. Su flaqueza es que se conforma demasiado deprisa con afirmaciones sin base sólida; que no se contesta a sus propias preguntas, que suelen ser bastante interesantes, por falta de perseverancia y minuciosidad. [...] Por desgracia, tiene una particularidad muy mala: **me ve como una autoridad en la que cree incondicionalmente y considera todo lo que digo como verdad última y definitiva.** [...] No sé cómo quitarle esa costumbre.”

Carta de Wolfgang Pauli a Paul Ehrenfest (sobre J. Robert Oppenheimer)
Bird, Kai, and Martin J. Sherwin. *Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer*. Debate, 2023. Página 102.

Dudas (y 2)

- No dudéis en preguntar y solicitar toda la información que necesitéis.

Todos somos ignorantes. Lo que pasa que ignoramos cosas diferentes.

- ¡Aprovechad y priorizad las horas de clase y de tutorías!
- Fuera de horas de clase:
 - emplead el email indicado (pmesejo@go.ugr.es) para consultarme dudas offline
 - emplead el email indicado (pmesejo@go.ugr.es) para solicitarme tutorías
(recomendable enviarme también las dudas por email, porque es **positivo a nivel pedagógico** y, en ocasiones, es rápido resolverlas y no tenéis que esperar a clase o tutoría)

Objetivos del curso

- Conocer **qué es la Visión por Computador**, su utilidad, y los problemas y aplicaciones que le son propias.
- Comprender **cómo se representa y filtra una imagen**.
- Comprender los fundamentos de **técnicas de extracción y emparejamiento de características**.
- Aprender a **caracterizar y detectar formas y objetos en imágenes**.
- Familiarizarse con algunas de las **principales técnicas y familias de métodos** en el campo de la Visión por Computador, **tanto en su vertiente de aprendizaje a partir de datos como en su vertiente geométrica**.
- Conocer diferentes ejemplos de aplicación de técnicas de Visión por Computador en **problemas reales (segmentación, clasificación, registrado, etc.)**.

Idea clave: comprender las principales intuiciones subyacentes a las técnicas y problemas de visión por computador que vamos a abordar

Conocimientos previos

- Conceptos básicos de
 - Álgebra lineal
 - Cálculo
 - Probabilidades
- Nociones básicas de Aprendizaje Automático
- Cierta familiaridad con el lenguaje Python

Sistema de Evaluación

- **Prueba/examen de teoría: 25%**
- **Realización de 3 prácticas individuales en Python: 40%**
- **Proyecto en grupo (3-4 personas) con defensa oral: 35%**
- Para darle un empujoncito extra a vuestras calificaciones, este curso, **participación en clase: 10% extra** (hasta 1 pto + sobre la nota).
- **Se aprueba la asignatura si se alcanza un 5.0 (sobre 10.0).**
- **No hay partes eliminatorias ni en las que haya que alcanzar una nota mínima.**
- **EVALUACIÓN ÚNICA FINAL:** 50% evaluación teórica (examen) + 50% proyecto (de modo individual) cuya defensa se realizará de forma oral (mismas fechas que la convocatoria ordinaria).
- **EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:** 100% de la nota es un examen (que incluye teoría y práctica).
 - **IMPORTANTE:** esta convocatoria no es para subir nota. No se guarda nada de la ordinaria. Quien suspenda la ordinaria, va con todo a la extraordinaria.

Estadísticas de cursos pasados

(desde que coordino la asignatura)

	2023-24	2024-25
Número de alumnos	73	79
No presentados	3	2
Suspensos	13	9
Aprobados	23	36
Notables	24	28
Sobresalientes	6	0
Matrículas de Honor	4	4
Porcentaje de aprobados en la convocatoria ordinaria (con respecto al total de la clase)	78,1%	86,08%
Nota media de la clase en la convocatoria ordinaria (contabilizando solo aprobados)	7,35	6,82

Presentados a la extraordinaria	2	1
Aprobados en la extraordinaria	1	1

Prácticas (1)

- Lenguaje Python
 - OpenCV: <https://docs.opencv.org/4.12.0/>
 - Fastai / PyTorch: <https://github.com/fastai/fastbook>, <https://docs.fast.ai/>
- Se usa la plataforma de libre acceso Google Colab (que ya conocéis de Aprendizaje Automático).
 - Al utilizar Colab Notebooks se vuelve innecesario instalar nada en vuestros equipos.
 - Os ahorráis tiempo de instalación y configuración
 - Todo lo hacéis ahora en el navegador
 - Se unifica la herramienta de desarrollo para todas las prácticas
 - Permite usar tanto CPU como GPU
 - <https://research.google.com/colaboratory/faq.html>
 - Nota: podéis desarrollar vuestros códigos con el IDE que queráis (VS Code, por ejemplo), pero la entrega tendrá que ser un fichero .ipynb ejecutable en Google Colab.
- La entrega de cada práctica incluirá el **código, resultados y discusión** (informe) **en el propio cuaderno de Colab.**

Prácticas (y 2)

- El entrenamiento de modelos de Deep Learning (P2 y proyecto final, en caso de que decidáis hacerlo con modelos profundos) requiere GPUs:
 - Colab ya proporciona GPUs gratuitas para el usuario, pero con un uso bastante restringido y que, año tras año, os causa problemas.
- Este año he solicitado (y nos han concedido) una **ayuda del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica de la UGR**:
 - “Incremento de recursos para el entrenamiento de redes neuronales profundas en visión por computador” (presupuesto: ~4000€)
 - Todavía falta saber cómo se implementa exactamente, pero la idea es que dispongáis, cada uno, de una **licencia Google Colab Pro para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025, y Enero de 2026.**

Examen de Teoría

- 20 preguntas tipo test
 - 4 posibles respuestas
 - 3 respuestas mal eliminan una bien. Es decir, cada respuesta errónea penaliza 0.333.
 - 2 horas de examen
- El examen será el último día de clase (en horas de clase):
 - 19 de Diciembre de 12:30 a 14:30.
- Os proporcionaré como ejemplo exámenes resueltos de cursos anteriores.

Proyecto (1)

- Desarrollo de un proyecto en equipo (3-4 personas)
 - Capacidad de trabajar de forma colectiva
 - Capacidad para desarrollar un proyecto completo (relacionado con una problemática real de visión por computador)
 - Capacidad de síntesis y expresión oral a la hora de defender vuestro trabajo (exposición pública) → preparación para vuestro TFG
- Temática a acordar con el profesor
 - Podéis proponer algo que os motive e interese especialmente
 - En la Introducción de la asignatura tenéis numerosas aplicaciones de ejemplo.
 - Si no tenéis ninguna preferencia, puedo proponeros yo alguna temática.
 - Aprox. 2 meses para este proyecto (desde Noviembre hasta Enero)

Nota: el número exacto de personas por equipo dependerá del número de personas matriculadas en la asignatura. En total, para que dé tiempo a realizar todas las defensas, no debería haber más de 20 grupos/proyectos.

Proyecto (2)

- Entrega:
 - Notebook (código, resultados, análisis)
 - Breve memoria PDF (formato CVPR, 6-8 páginas)
 - Optativo: un vídeo (10' como máximo) explicando el trabajo realizado
- Defensa frente a un tribunal (formado por los dos profesores de la asignatura):
 - Presentación (aprox. 15' + 10' de preguntas)
 - Se escoge un “speaker” de forma aleatoria justo antes de comenzar la defensa. Luego, quien no expone responde las preguntas.
- Fecha de defensa: fecha del examen en el calendario de la ETSIIT
 - <https://etsiit.ugr.es/sites/centros/etsiit/public/inline-files/CalendarioExamenes25-26-GII.pdf>

Proyecto (y 3)

- Criterios de la evaluación del proyecto final:
 - Presentación
 - Calidad de la exposición oral y las diapositivas creadas
 - Respuestas a las preguntas formuladas
 - Notebook
 - Claridad y calidad de los códigos y comentarios asociados
 - Cuaderno bien estructurado y presentado
 - Memoria
 - Calidad de la redacción, estructura y presentación del trabajo realizado
 - Adecuada motivación del proyecto desarrollado
 - Objetivos, métodos, resultados y conclusiones claramente expuestos
 - Calidad general del trabajo realizado
 - Incluyendo una valoración de la dificultad del mismo
 - Vídeo
 - Claridad y calidad del vídeo generado.
 - Al ser algo optativo, servirá para “subir” nota y/o “compensar” ciertas carencias de la entrega

Sobre el plagio (1)

- Artículo 15.2 (<https://www.ugr.es/sites/default/files/2017-09/examenes.pdf>):
 - “El plagio, entendido como la **presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia**, conllevará automáticamente la **calificación numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado**, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.”
- El curso pasado: P1 (2 copias detectadas), P2 (5 copias detectadas), P3 (6 copias detectadas).
 - Cuidado con “tomar inspiración” de prácticas de Wuolah u otros repositorios...
 - Todos los años cambiamos las prácticas, en mayor o menor medida.

Sobre el plagio (2)

- Lo mismo aplica al uso de herramientas de IA generativa:
 - Cuando la uséis, indicad la herramienta concreta que utilizasteis (p.ej. ChatGPT o Gemini), así como describid el uso realizado de la misma (idealmente, indicando el *prompt* empleado y las sucesivas iteraciones que os han llevado al resultado final).
 - Revisad las recomendaciones de la UGR al respecto: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia>

Ética e integridad académica

Declarar el uso de la IA en trabajos, asumir la responsabilidad del contenido y evitar el plagio.
Declarar el uso de la IA en trabajos, asumir la responsabilidad del contenido y evitar el plagio.

Verificación y pensamiento crítico

Contrastar la información de la IA con la de otras fuentes, citar correctamente y reconocer los sesgos.

Protección de la privacidad

Conocer las normativas de protección de datos, evitar compartir información sensible y usar herramientas institucionales seguras.

Uso complementario de la IA

Utilizar la IA como apoyo al aprendizaje, sin sustituir el esfuerzo personal.

Personalización del aprendizaje

Utilizar la IA para adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Las herramientas de IA pueden identificar áreas de dificultad y sugerir recursos específicos para mejorar el rendimiento.

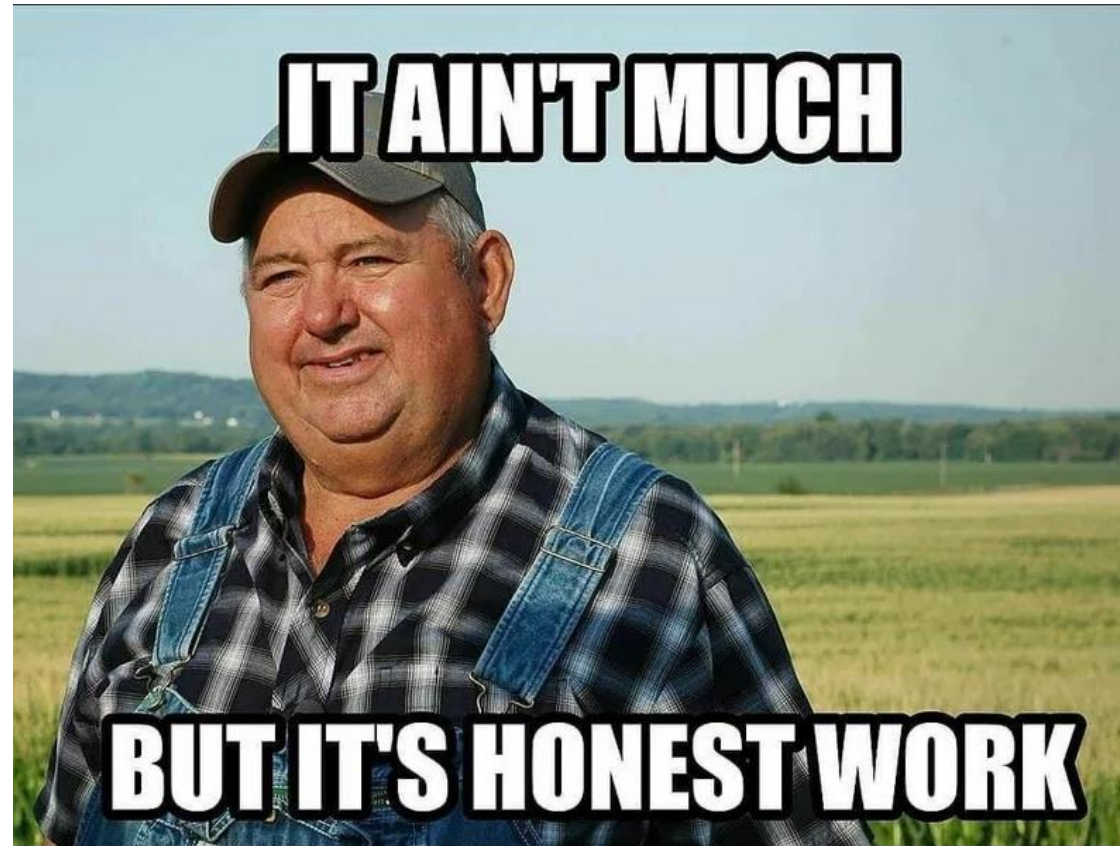
Formación y capacitación

Participar en programas de formación sobre el uso responsable de la IA y aprovechar sus potencialidades educativas.

Resulta fundamental tener una actitud crítica y asumir desde el principio que las respuestas proporcionadas por estas herramientas pueden ser factualmente incorrectas: véase [Ejemplo 1](#) (2024) y [Ejemplo 2](#) (2025).

Sobre el plagio (y 3)

- Si detectamos alguna copia, se pondrá un cero en la asignatura directamente.



<https://knowyourmeme.com/memes/but-its-honest-work>

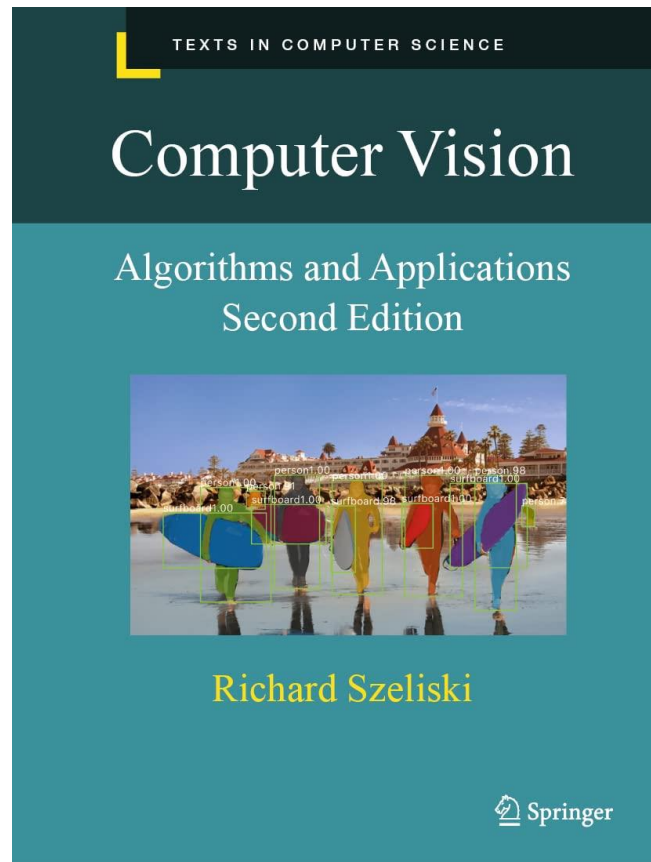
Información de la asignatura

- Plataforma PRADO UGR (<https://pradogrado2526.ugr.es/>)
 - Toda la información relativa a la asignatura estará disponible en dicha web.
- La mayor parte de los materiales estarán en inglés*
 - Reutilización de los materiales del curso de Computer Vision que impartí en el *Erasmus Mundus Joint MSc in Computational Colour and Spectral Imaging (Photonics, Image and Vision)* (<https://masteres.ugr.es/cosi/pages/master>)
 - Facilitará la vida a estudiantes que no dominen el castellano (si los hay).
 - El inglés es una competencia transversal que, dentro de lo posible, es bueno reforzar.
 - La fuente de las slides es variada: creación propia, Noah Snavely, Richard Szeliski, Svetlana Lazebnik, Fei-Fei Li, Antonio Torralba, Steve Seitz, Stan Birchfield, curso de Stanford (cs231n), Nicolás Pérez de la Blanca, etc.

*No deberíais tener absolutamente ningún problema a la hora de comprender los materiales pero, si es así, no dudéis en decírmelo.

Bibliografía fundamental

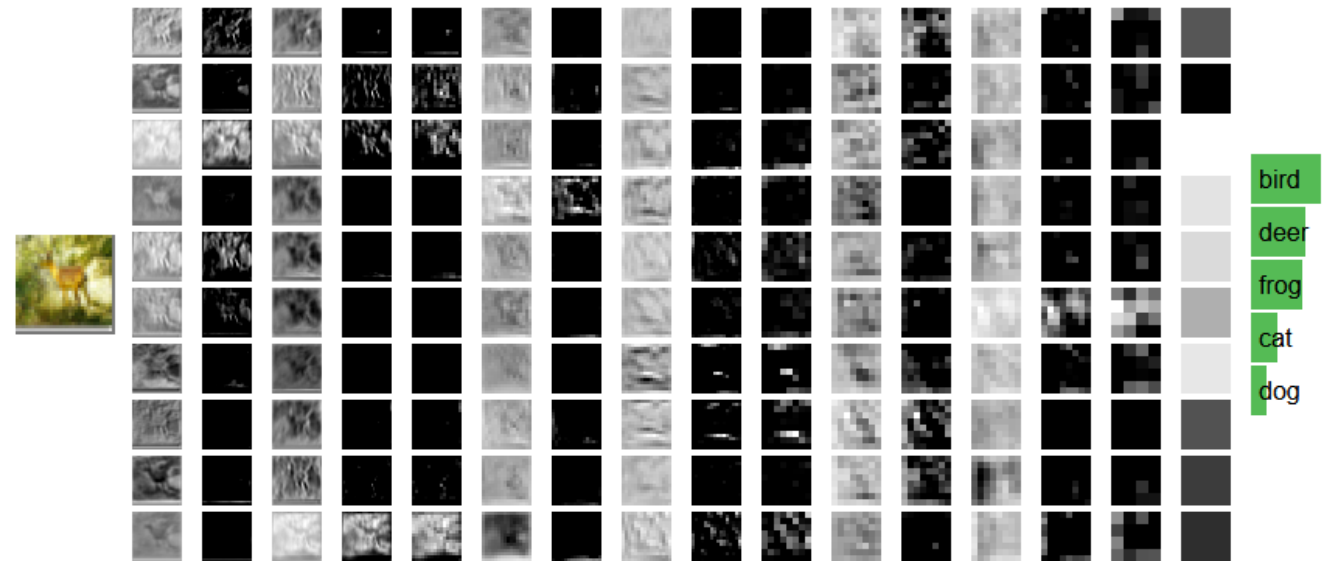
Szeliski, R. (2022). Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature. (<https://szeliski.org/Book/>)



Deep Learning for Computer Vision
(<https://cs231n.stanford.edu/slides/2025/>)

CS231n: Deep Learning for Computer Vision

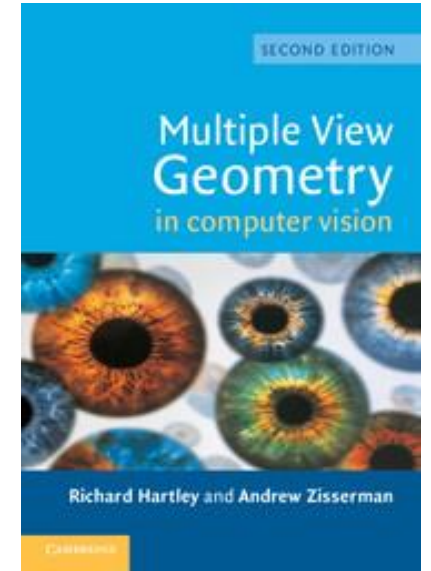
Stanford - Spring 2025



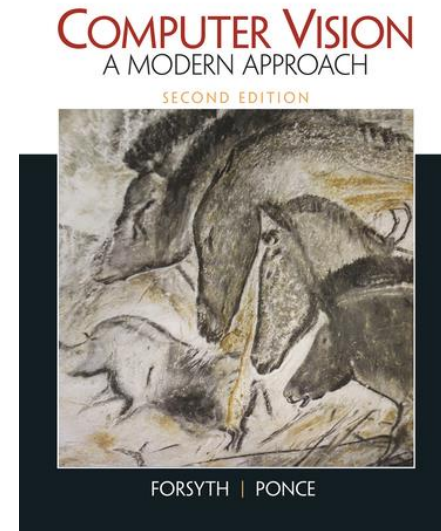
*This network is running live in your browser

Bibliografía complementaria (1)

Hartley, R., & Zisserman, A. (2011). Multiple view geometry in computer vision. 2nd Edition. Cambridge university press.

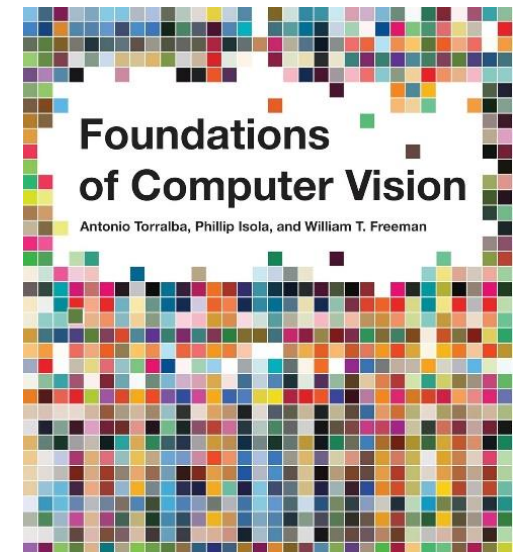


Forsyth, D. A., & Ponce, J. (2012). Computer vision: a modern approach. 2nd Edition. Pearson.



Torrvalba, A., Isola, P., & Freeman, W.T. (2024). Foundations of Computer Vision. MIT Press.

<https://visionbook.mit.edu/>

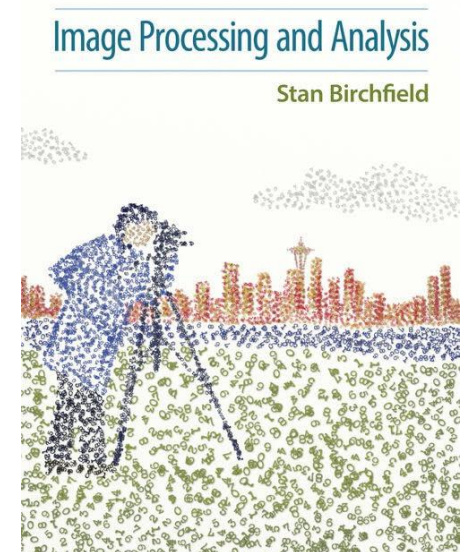
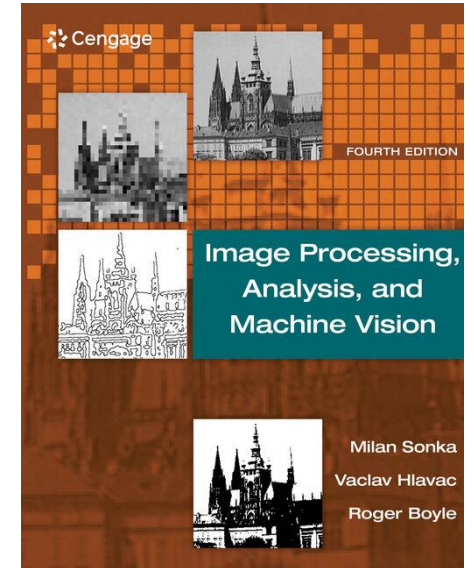
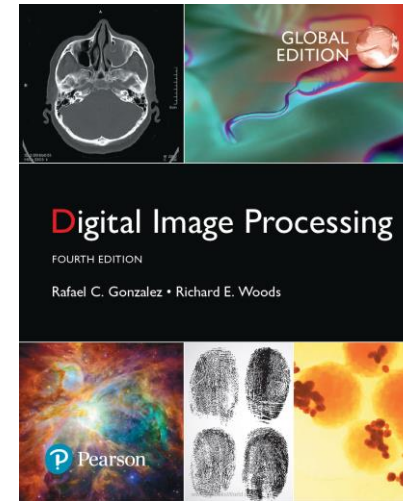


Bibliografía complementaria (2)

Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2015). Image processing, analysis, and machine vision. 4th Edition. Cengage Learning.

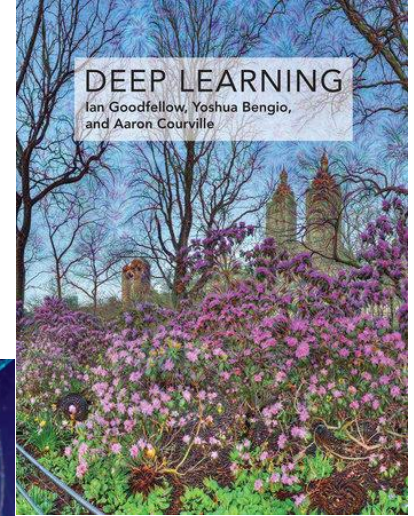
Gonzalez, R.C. & Woods, R.E. (2018), Digital Image Processing. Pearson. 4th edition

Birchfield, S. (2018). Image Processing and Analysis. Cengage Learning.

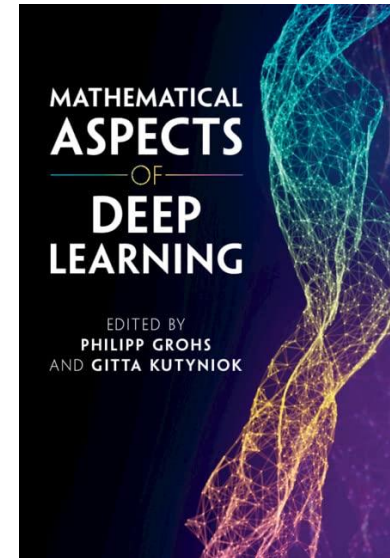


Bibliografía complementaria (3)

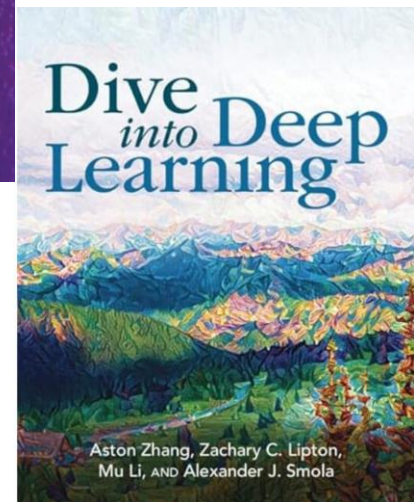
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.



Grohs, P. & Kutyniok, G. eds. (2022) Mathematical aspects of deep learning. Cambridge University Press.

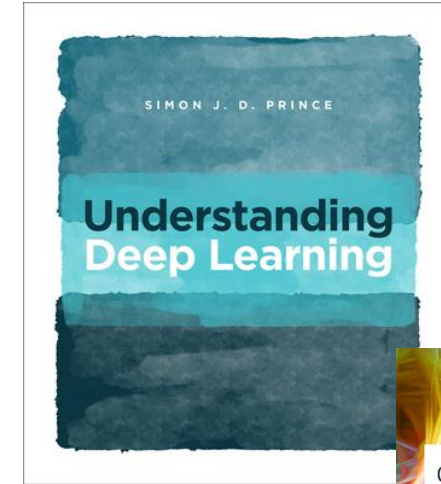


Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2023). Dive into deep learning. Cambridge University Press.

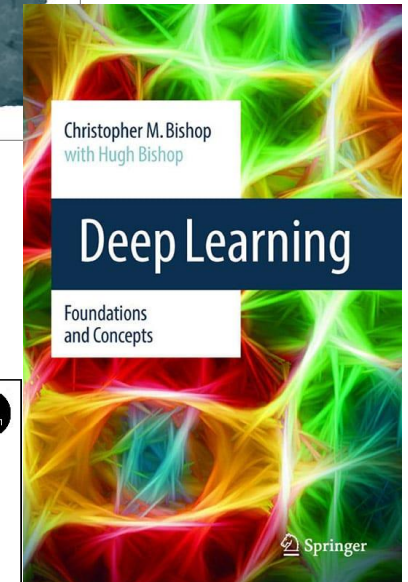


Bibliografía complementaria (y 4)

Prince, S. J. D. (2023) Understanding Deep Learning. MIT Press.

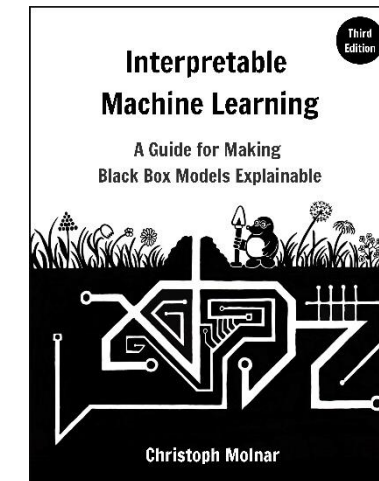


Bishop, C.M. & Bishop, H. (2024). Deep Learning. Foundations and Concepts. Springer.



Molnar, C. (2025). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. 3rd edition.

<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>



Enlaces recomendados

[Introduction to Computer Vision \(Noah Snavely\)](#)

[Computational Photography \(Derek Hoiem\)](#)

[Fundamentals of Computer Vision \(Mubarak Shah\)](#)

[Deep Learning for Computer Vision \(Justin Johnson\)](#)

[DeepLearningAI - Computer Vision \(Andrew Ng\)](#)

[Computer Vision \(Andreas Geiger\)](#)

[Computer Vision \(Hany Farid\)](#)

[Computer Vision \(Kosta Derpanis\)](#)

[Graphics in 5 minutes class \(Steve Seitz\)](#)

[OpenCV](#)

[fastai](#)

[Keras](#)

[Computer Vision News](#)

[The Computer Vision Foundation](#)

[Distill](#)

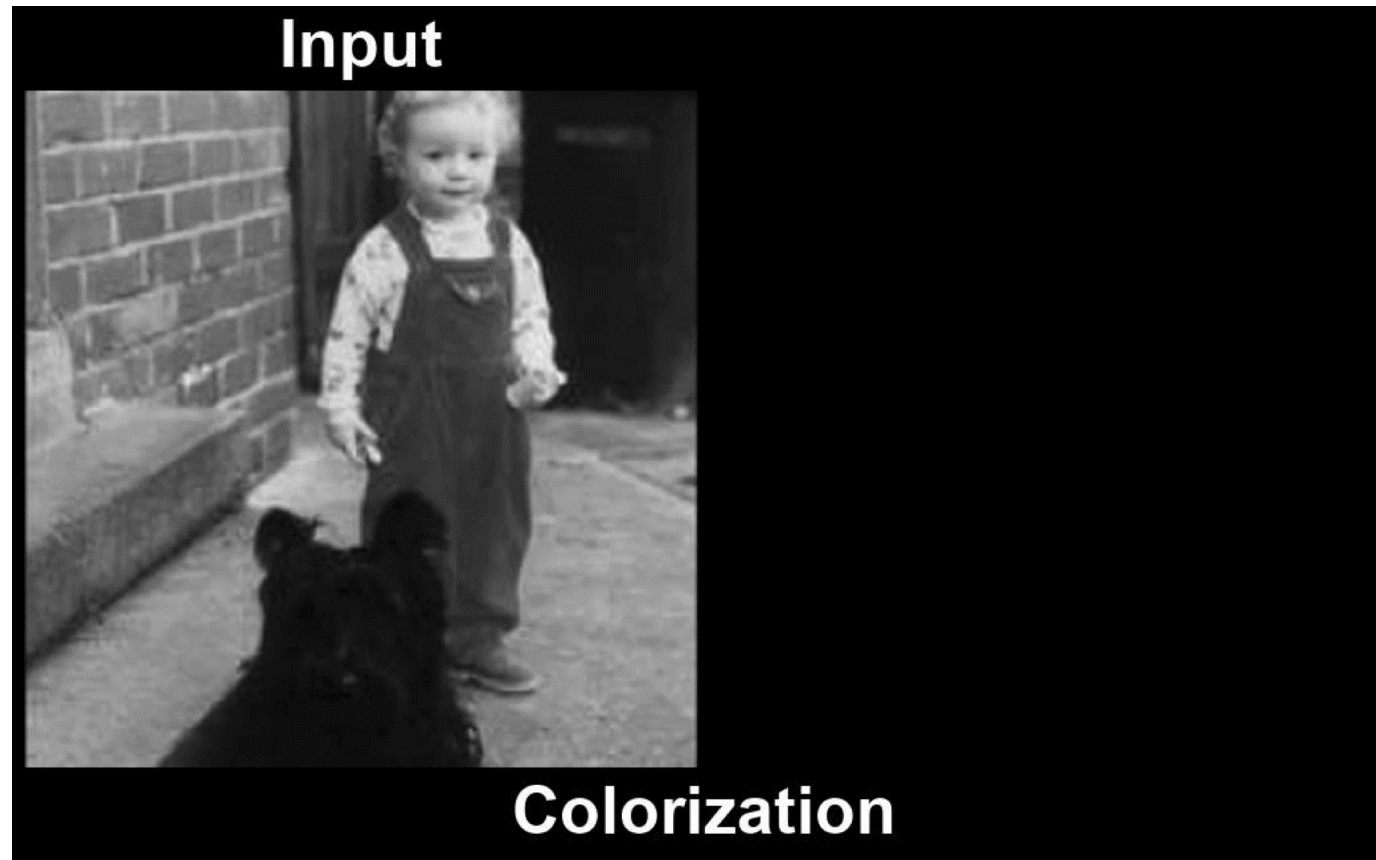
Recordad que en la sección bibliográfica de PRADO tenéis referencias de apoyo sobre fundamentos matemáticos (<https://pradogrado2526.ugr.es/mod/page/view.php?id=95298>)

Calendario Aproximado y Orientativo

Semana		CLASES DE TEORÍA	SESIONES DE PRÁCTICAS	ENTREGA DE TRABAJOS
1	15 septiembre	Presentación. T1. Introducción.	Trabajo autónomo por parte del alumnado: repaso de Python e introducción a OpenCV	
2	22 septiembre	T2. Representación, filtrado y transformación de imágenes.		
3	29 septiembre	T2. Representación, filtrado y transformación de imágenes.	Práctica 1 (presentación de la práctica).	
4	6 octubre	T2. Representación, filtrado y transformación de imágenes.	Práctica 1 (presentación de la práctica).	
5	13 octubre	T2. Representación, filtrado y transformación de imágenes.	Práctica 1 (presentación de la práctica).	
6	20 octubre	T3. Repaso de aprendizaje automático.	Práctica 1 (seguimiento de la práctica y resolución de dudas).	
7	27 octubre	T3. Extracción y aprendizaje de características.	Práctica 2 (presentación de la práctica y seminario de introducción a deep learning).	Práctica 1 (Procesado de Imagen)
8	3 noviembre	T3. Extracción y aprendizaje de características.	Práctica 2 (presentación de la práctica y seminario de introducción a deep learning).	
9	10 noviembre	T3. Extracción y aprendizaje de características.	Práctica 2 (presentación de la práctica y seminario de introducción a deep learning) + Desarrollo de proyecto final	
10	17 noviembre	T3. Extracción y aprendizaje de características.	Práctica 2 (seguimiento y resolución de dudas) + Desarrollo de proyecto final	
11	24 noviembre	T4. Repaso Deep Learning.	Práctica 3 (presentación de la práctica y seminario de emparejamiento de características y registrado de imágenes) + Desarrollo de proyecto final	
12	1 diciembre	T4. Análisis de arquitecturas convolucionales para clasificación de imágenes.	Práctica 3 (seminario de RANSAC) + Desarrollo de proyecto final	Práctica 2 (Deep Learning)
13	8 diciembre	T5. Segmentación de Imágenes. Detección de Objetos. Transformers (si da tiempo).	Práctica 3 (seguimiento y resolución de dudas) + Desarrollo de proyecto final	
14	15 diciembre	Examen de Teoría	Práctica 3 (seguimiento y resolución de dudas) + Desarrollo de proyecto final	
Defensa del Proyecto Final - 19-20 Enero				Práctica 3 (Registrado de Imágenes) - 31 Diciembre

Posible seminario sobre **modelos de difusión**

- Seminario a impartir por [Nicolás Pérez de la Blanca](#) o [Pablo Morales Álvarez](#).
- No puntúa, ni entra en el examen. Es solo para enriquecer vuestra formación con algunos fundamentos sobre estas técnicas generativas tan populares y exitosas en la actualidad (véase https://github.com/FilippoMB/Diffusion_models_tutorial).



<https://impulsatek.com/los-modelos-de-difusion-claramente-explicados/>

Visión por Computador

Pablo Mesejo

pmesejo@go.ugr.es

Universidad de Granada

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



DaSCI

Instituto Andaluz de Investigación en
Data Science and Computational Intelligence